

Trabajo 5: Guerra de mafias

Contacto: Jesús Gómez Gardeñes gardenes@gmail.com

De clase sabéis muy bien que uno de los grandes “retos” de la ciencia social es entender cómo surgen los comportamientos cooperativos en situaciones en las que el comportamiento egoísta es, a priori y de forma racional, la decisión que da más rédito a nivel individual.

Esta tensión entre la ganancia individual y el bien común se retrata muy adecuadamente en el Dilema del Prisionero ($T > R > P > S$) donde, a pesar de que la cooperación mutua, provee a los individuos un beneficio (R) mayor que la traición mutua (P), la primera situación siempre está amenazada por un cambio unilateral de uno de los dos agentes cooperadores que deja al otro (cooperador) en la peor de las situaciones (S).

De clase también sabemos que se han propuesto mecanismos variados para “escapar” de esta paradoja y, entre ellos, el mecanismo de reciprocidad de red (consistente en introducir que los agentes interactúan a través de una red de contactos) consigue que la cooperación pueda resistir en el caso del Dilema del Prisionero.

En este trabajo vamos a proponer una vía alternativa consistente en la simultaneidad de dos juegos: el Dilema del Prisionero y el juego Halcón-Paloma o “Chicken” tal y como se explica en el artículo “*Evolutionary dynamics on interdependent populations*” [[Physical Review E 86, 056113 \(2012\)](#)] que debéis leer y reproducir (ver tareas). Esencialmente, se trata de asumir que hay dos poblaciones de forma que:

- 1) Los agentes cuando se interactúan dentro de una misma población un Dilema del Prisionero.
- 2) En cambio, si la interacción se da entre dos agentes de diferentes poblaciones el juego pasa a ser un “Chicken” de forma que los desertores de diferentes poblaciones, cuando se encuentran, tienen mucho que perder...

¿Qué debéis hacer?:

1. Estudiar y justificar el uso del juego del Dilema del Prisionero y el juego Halcón-Paloma para modelizar la guerra entre diferentes mafias.
2. Modelizar esta guerra proponiendo las ecuaciones de modelo (ecs.1).
3. Analizar el sistema dinámico bidimensional resultante numéricamente variando el parámetro b (ganancia del Desertor contra un Cooperador) como en la Fig. 2.
4. Analizar el sistema dinámico bidimensional hallando nulclinas, puntos fijos y bifurcaciones como en el artículo (ver también apéndice).
5. Las ecuaciones propuestas son para el supuesto de campo medio, ¿qué pasa si las interacciones dentro y entre cada población vienen dada por una red? Ver sección 3 y analizar lo que ocurre cuando las poblaciones tienen una estructura interna de tipo ER y se van añadiendo conexiones entre las mismas controlando el número de conexiones por el parámetro p .
6. Como siempre, lo que queráis añadir...